

Лабораторная работа 1.1.4

Изучение статистических закономерностей на примере измерения фона космического излучения

Студент Шеховцов Василий Максимович

Группа Б03-601

Преподаватель Ивлев Д.А.

Московский Физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
22 сентября 2026 г.

Цель работы

На примере статистики регистрации фоновых космических частиц изучить статистические закономерности однородного во времени случайного процесса; проверить возможность описания исследуемого процесса статистическими законами Пуассона и Гаусса; измерить среднее число регистрируемых космических лучей в секунду и определить погрешность результата.

Оборудование

- Счётчик Гейгера–Мюллера (СТС-6);
- блок питания;
- компьютер с интерфейсом связи со счётчиком.

1. Теоретические сведения

Радиоактивным излучением называют потоки частиц (протонов, электронов и позитронов, альфа-частиц, нейтронов и т.п.) или электромагнитных волн, способных вызывать ионизацию вещества. Основными источниками радиации являются космические лучи и распад радиоактивных веществ. Основную часть фона обычно составляет космическое излучение, которое исходно состоит из протонов ($\approx 85\%$), альфа-частиц ($\approx 10\%$), ядер более тяжёлых элементов ($< 5\%$) и электронов и позитронов ($\approx 1\%$). При взаимодействии этих лучей с атмосферой Земли рождается разнообразное множество нестабильных частиц (мюоны, пи-мезоны и др.).

Устройство счётчика Гейгера–Мюллера

Счётчик Гейгера–Мюллера представляет собой наполненный газом металлический цилиндр с двумя электродами. Одним из электродов (катодом) служит сам корпус, другим

(анодом) — тонкая нить, натянутая вдоль оси цилиндра. Необходимое напряжение (400 В) подаётся на счётчик от блока питания.

Радиоактивное излучение ионизует молекулы газа, которым наполнен счётчик, а также выбивает электроны из его стенок. Образовавшиеся электроны, ускоряясь в сильном электрическом поле между электродами счётчика, соударяются с молекулами газа, выбивая из них новые вторичные электроны. В результате образуется лавина электронов, и через счётчик протекает кратковременный импульс тока. Этот импульс регистрируется электрической цепью установки, оцифровывается и через USB-интерфейс передаётся на компьютер.

Статистическая обработка данных: базовые сведения

Результат любого физического измерения содержит погрешности. Частным случаем случайных погрешностей являются статистические погрешности, вызываемые случайными колебаниями (флуктуациями) самой измеряемой величины. К числу таких флуктуирующих величин относится и интенсивность космического излучения.

Пусть при некотором измерении за время τ зарегистрировано n космических частиц. Из этого не следует, что в любые следующие τ секунд будет регистрироваться то же число частиц: в силу случайных причин можно получить любое другое значение, не слишком сильно отличающееся от n . Поэтому физический смысл имеет не результат отдельного измерения, а совокупность множества результатов и её усреднённые характеристики.

Выборочное среднее значение числа регистрируемых частиц:

$$\langle n \rangle \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i. \quad (1)$$

Мера флуктуаций значений n_i около среднего — среднеквадратичное (стандартное) отклонение, определяемое через выборочную дисперсию:

$$\sigma_n^2 \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (n_i - \langle n \rangle)^2. \quad (2)$$

Погрешность среднего значения при независимых измерениях связана со стандартным отклонением отдельного измерения формулой

$$\sigma_{\langle n \rangle} = \frac{\sigma_n}{\sqrt{N}}. \quad (3)$$

Истинное среднее значение $\bar{n}$ с высокой вероятностью лежит в интервале

$$\bar{n} = \langle n \rangle \pm \sigma_{\langle n \rangle}. \quad (4)$$

Распределение Пуассона

Если случайные события (регистрация частиц) однородны во времени, а каждое последующее событие не зависит от предыдущих, такой процесс называется пуассоновским. Вероятность зарегистрировать n частиц описывается распределением Пуассона:

$$w_n = \frac{\bar{n}^n}{n!} e^{-\bar{n}}, \quad (5)$$

где $\bar{n}$ — единственный параметр распределения, совпадающий со средним числом частиц.

Наиболее характерное свойство распределения Пуассона — равенство среднеквадратичного отклонения корню из среднего значения:

$$\sigma_n \approx \sqrt{\langle n \rangle}. \quad (6)$$

При $\bar{n} \gtrsim 10$ распределение Пуассона приближается к нормальному распределению (распределению Гаусса), для которого известно, что отдельное измерение отличается от среднего не более чем на σ с вероятностью 68%, не более чем на 2σ — с вероятностью 95%, и не более чем на 3σ — с вероятностью 99,7%.

Относительная погрешность определения среднего значения интенсивности не зависит от выбора интервала группировки τ и убывает обратно пропорционально корню из полного числа зарегистрированных частиц $n_\Sigma = \langle n \rangle N$:

$$\varepsilon_{\langle n \rangle} = \frac{1}{\sqrt{n_\Sigma}}. \quad (7)$$

2. Экспериментальная часть

Эксперимент проводился с использованием счётчика Гейгера–Мюллера СТС-6, подключённого к компьютеру через USB-интерфейс. Длительность измерения составила $t = 4000$ с, число зарегистрированных частиц записывалось с интервалом $\tau_0 = 1$ с (всего $t/\tau_0 = 4000$ точек).

Группировка данных

Полученные данные были сгруппированы с интервалами $\tau = 10; 20; 40; 80$ с. Для каждого разбиения вычислены частоты w_n , а также статистические характеристики: среднее число частиц $\langle n \rangle$, среднеквадратичное отклонение σ_n , погрешность среднего $\sigma_{\langle n \rangle}$, средняя интенсивность $j = \langle n \rangle / \tau$ и её погрешность σ_j .

Таблица 1: Результаты обработки для различных интервалов группировки τ

$\tau, \text{с}$	N	$\langle n \rangle$	σ_n	$\sqrt{\langle n \rangle}$	$\sigma_{\langle n \rangle}$	$j \pm \sigma_j, \text{с}^{-1}$
10	400					
20	200					
40	100					
80	50					

Гистограммы

Гистограммы распределения числа отсчётов для различных τ приведены на рис. 1.

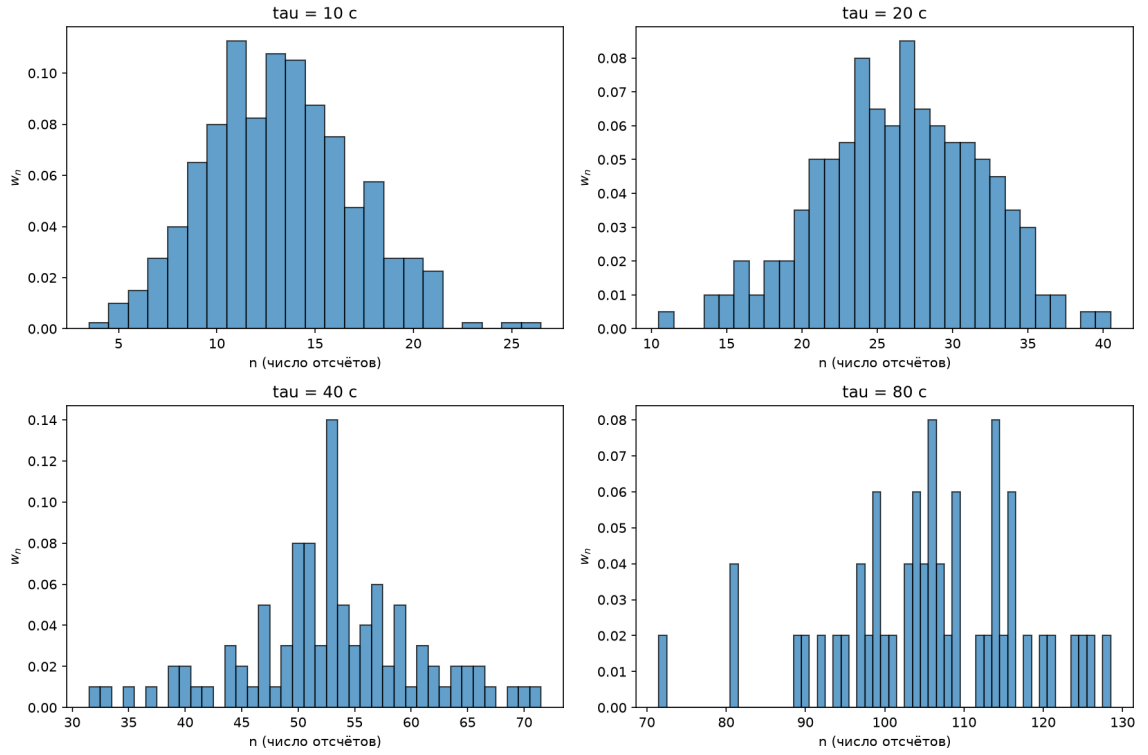


Рис. 1: Гистограммы распределения числа отсчётов счётчика для $\tau = 10, 20, 40, 80$ с

На рис. 2 экспериментальная гистограмма для $\tau = 10$ с сопоставлена с теоретическими распределениями Пуассона и Гаусса, построенными по формуле (5) и плотности нормального распределения при параметрах $\langle n \rangle$ и σ_n , найденных из эксперимента.

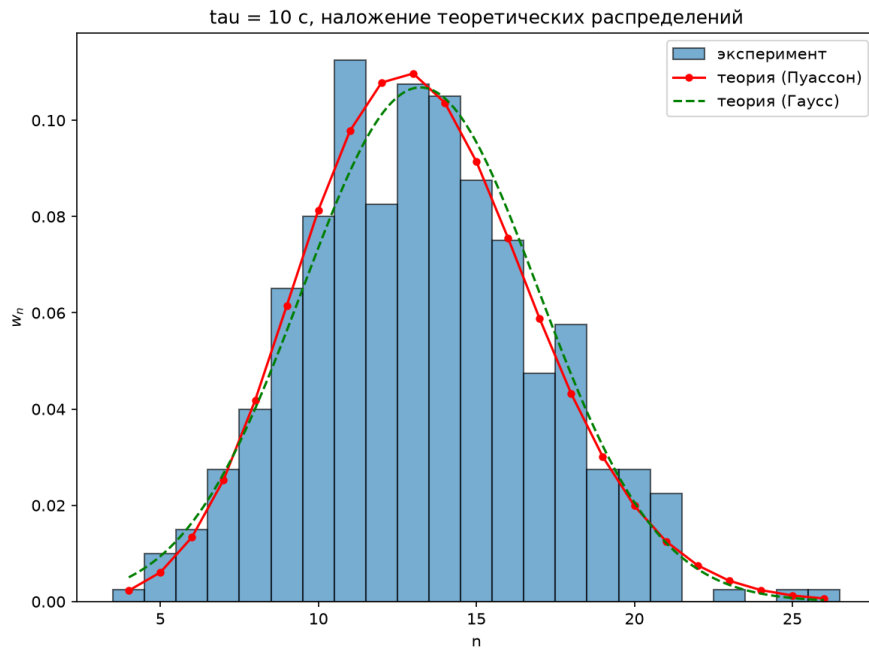


Рис. 2: Сравнение экспериментальной гистограммы ($\tau = 10$ с) с теоретическими распределениями Пуассона и Гаусса

Проверка свойства распределения Пуассона

Для каждого τ проверено выполнение равенства (6).

Таблица 2: Проверка свойства $\sigma_n \approx \sqrt{\langle n \rangle}$

τ , с	σ_n (эксп.)	$\sqrt{\langle n \rangle}$ (теория)	расхождение, %
10			
20			
40			
80			

Доли отклонений в пределах σ , 2σ , 3σ

Таблица 3: Доли случаев в пределах σ_n , $2\sigma_n$, $3\sigma_n$

τ , с	$ n - \langle n \rangle \leq \sigma_n$		$ n - \langle n \rangle \leq 2\sigma_n$		$ n - \langle n \rangle \leq 3\sigma_n$	
	эксп., %	теор., %	эксп., %	теор., %	эксп., %	теор., %
10		68		95		99,7
20		68		95		99,7
40		68		95		99,7
80		68		95		99,7

3. Обсуждение результатов

- Среднее число зарегистрированных частиц $\langle n \rangle$ растёт пропорционально интервалу группировки τ , что соответствует постоянству средней интенсивности космического излучения.
- Среднеквадратичное отклонение σ_n хорошо согласуется с теоретическим значением $\sqrt{\langle n \rangle}$, что подтверждает пуассоновский характер процесса регистрации космических частиц.
- Относительная погрешность определения интенсивности $\varepsilon_{\langle n \rangle}$ практически не зависит от выбора интервала группировки τ и определяется только полным числом зарегистрированных частиц за всё время эксперимента.
- Доли отклонений в пределах σ_n , $2\sigma_n$, $3\sigma_n$ близки к теоретическим значениям для нормального распределения, что свидетельствует о переходе распределения Пуассона к распределению Гаусса при достаточно больших $\langle n \rangle$.

Выводы

В работе экспериментально исследована статистика регистрации фоновых космических частиц счётчиком Гейгера–Мюллера. Получено, что число отсчётов счётчика подчиняется распределению Пуассона: выполняется характерное равенство $\sigma_n \approx \sqrt{\langle n \rangle}$, а при больших средних значениях распределение хорошо описывается нормальным законом. Найдена средняя интенсивность регистрируемых частиц $j = \langle n \rangle / \tau \pm \sigma_j$ и показано, что точность

её определения зависит только от полного числа зарегистрированных за весь эксперимент частиц, а не от выбора интервала группировки данных.

Список литературы

1. Попов П.В., Нозик А.А. Обработка результатов учебного эксперимента, 2019.